

[INL1000177] - ELEMENTI DI FISICA 2 (B)

Frazione di [\[INL1000177\] - ELEMENTI DI FISICA 2](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA BIOMEDICA
Percorso	Applicativo
Altri Percorsi	PERCORSO COMUNE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito Interclasse	Fisica e chimica
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	DI LIBERTO MARCO FEDELE - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/03, FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Conoscenze base di algebra, geometria e calcolo integrale.

Conoscenza dei sistemi di unità di misura. Aver seguito i corsi di Fisica generale 1.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Conoscenze di base di elettromagnetismo e cenni di onde e ottica. Capacità di affrontare i problemi proposti con metodo e competenza applicando le conoscenze acquisite nel ricercare le soluzioni. Le abilità riguarderanno in particolare i metodi di soluzione e formalizzazione dei problemi con l'utilizzo di strumenti matematici e logici. Competenze fondamentali per poter proficuamente seguire i corsi specialistici più avanzati degli anni successivi.

Modalità d'esame della partizione

Prova scritta con domande di teoria e/o esercizi del tipo di quelli risolti a lezione seguita da eventuale prova orale. Sono anche previste due prove in itinere che sostituiscono la prova scritta finale. Istruzioni dettagliate in proposito verranno fornite nella lezione introduttiva.

Criteri di valutazione della partizione

Conoscenza dei fondamenti di Elettromagnetismo e delle Onde, Capacità di comprensione dei problemi e di formulazione chiara, esaustiva e sintetica delle soluzioni. Chiarezza espositiva e competenza generale nella materia.

Contenuti della partizione

Forza elettrostatica e campo elettrostatico, legge di Coulomb. Potenziale elettrostatico e lavoro elettrostatico. Dipolo elettrico.

Legge di Gauss. Conduttori e dielettrici. Polarizzazione dei dielettrici, costante dielettrica.

Corrente elettrica, legge di Ohm. Forza elettromotrice.

Campo magnetico e forza magnetica. Cariche in moto in campo magnetico, forze su circuiti percorsi da corrente.

Sorgenti del campo magnetico, legge di Ampere.

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Legge di Ampere Maxwell. Le equazioni di Maxwell.

Cenni alle Onde elettromagnetiche.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Lezioni frontali con esempi ed esercizi al fine di illustrare e rendere più facilmente comprensibile la materia. Esercitazioni di laboratorio su tre esperienze significative. Dimostrazioni pratiche in aula sui fenomeni base.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Il libro di testo di riferimento (Young & Freedman, Principi di Fisica Vol. 2) è collegato ad una serie di esercizi online.

È previsto il tutorato, orientato all'analisi e alla soluzione di esercizi, in parallelo al Corso.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Elementi di fisica. Elettromagnetismo e onde](#), **Autori:** Mazzoldi, Paolo, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2022, **Editore:** EdiSES, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica in Laboratorio](#), **Autori:** Giulio Mazzi, Paolo Ronchese, Pierluigi Zotto, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2019, **Editore:** Esculapio, **Note:** --.
- **Titolo:** [Principi di Fisica, Elettromagnetismo e ottica, vol. 2](#), **Autori:** Young, Hugh D. e Freedman, Roger A., **Luogo:** Milano, **Anno:** 2023, **Editore:** Pearson, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

